

COMPTE RENDU 2

SAE 105 Traitement des données

Projet

Projet n°6 : évolution de la production L'objectif de ce projet est de d'étudier l'évolution de la production d'électricité au fil des ans.

1. Introduction et Problématique 1

Ce projet s'appuie sur les données fournies par RTE concernant le parc installé de production d'électricité entre 2007 et 2025. **Problématique choisie** : « *Comment la capacité de production française s'est-elle transformée pour répondre aux enjeux de décarbonation ?* » L'objectif est d'analyser le basculement entre les énergies thermiques fossiles et l'essor des énergies renouvelables (solaire).

2. Démarche et Pré-traitement des données

- **Sélection** : Nous avons extrait les données de puissance installée (en GW) pour les filières clés.
- **Nettoyage (Bash/Python)** : Les fichiers CSV présentaient des virgules pour les décimales, ce qui bloquait la conversion numérique en Python. Nous avons utilisé la méthode `.replace(',', '.', '')` pour normaliser les données.
- **Traitement** : Nous avons utilisé la bibliothèque **Numpy** pour réaliser une régression linéaire (modèle mathématique de tendance) afin de projeter l'évolution jusqu'en 2030.

3. Analyse des résultats

Question A : Quelle est la tendance majeure observée sur les 15 dernières années ?

- **Réponse** : On observe un croisement historique. La puissance du thermique fossile est en déclin constant (passant de 24 GW à 17 GW), tandis que le solaire connaît une croissance exponentielle, dépassant le thermique fossile vers 2022.

Question B : Que nous apprend la régression linéaire (les lignes en pointillés) ?

- **Réponse** : La pente de la droite du solaire est fortement positive, ce qui indique une accélération des installations. À l'inverse, la pente du thermique est négative, confirmant une volonté politique de fermeture des centrales polluantes.

Question C : Peut-on dire que le solaire remplace numériquement le thermique ?

- **Réponse** : En termes de **puissance installée**, oui. Cependant, le solaire étant intermittent, il faut installer beaucoup plus de GW de capacité solaire pour compenser la fermeture d'un seul GW de thermique pilotable.

4. Conclusion

L'analyse montre une mutation profonde du mix énergétique français. La France augmente sa capacité de production totale tout en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles. La réussite de cette transition repose désormais sur la capacité du réseau à gérer cette nouvelle puissance intermittente (éolien et solaire) qui devient majoritaire dans le parc installé.

Voici la capture de script : [script2.py](#) (sur GitHub)

